

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа

"ДЗ 2: Проектирование и технический дизайн API"

Выполнил:

Шестак Богдан

К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Задание:

- Опишите все функциональные и нефункциональные требования к вашему бэкенд-приложению
- Выберите формат реализации API, которого вы будете придерживаться: REST API или Backend For Frontend
- Спроектируйте все эндпоинты вашего API в формате OpenAPI-схемы с учётом реализованной диаграммы БД
- Опишите тело каждого запроса и тело каждого ответа, продумайте возможные ошибки, возвращаемые из API

Ход работы

Функциональные требования:

1. Регистрация и аутентификация пользователей

Система должна предоставлять возможность регистрации нового пользователя с выбором роли (соискатель или работодатель).

Система должна обеспечивать аутентификацию пользователя по электронной почте и паролю с выдачей JWT access- и refresh-токенов.

2. Управление профилем пользователя

Пользователь должен иметь возможность просматривать свои данные.

Пользователь должен иметь возможность редактировать контактную информацию и сменить пароль.

3. Управление резюме

Соискатель должен иметь возможность создавать резюме, редактировать и удалять их.

Система должна предоставлять возможность добавлять к резюме опыт работы, образование и навыки с указанием уровня владения.

Соискатель должен иметь возможность публиковать и снимать с публикации своё резюме.

4. Поиск и фильтрация вакансий

Система должна поддерживать поиск вакансий с фильтрацией по отрасли, городу, уровню зарплаты, требуемому опыту, типу занятости и навыкам.

Система должна предоставлять детальную информацию о вакансии: описание, требования, данные компании.

5. Управление компанией и вакансиями

Работодатель должен иметь возможность создать профиль компании и редактировать его.

Работодатель должен иметь возможность создавать вакансии, редактировать, деактивировать и удалять их.

6. Отклики на вакансии

Соискатель должен иметь возможность откликнуться на вакансию, прикрепив резюме и сопроводительное письмо.

Работодатель должен иметь возможность просматривать отклики на свои вакансии и изменять их статус.

Соискатель должен иметь возможность просматривать список своих откликов с фильтрацией по статусу.

7. Справочник навыков

Система должна предоставлять справочник навыков с возможностью поиска по названию для использования в резюме и вакансиях.

Нефункциональные требования:

1. Безопасность

Система должна обеспечивать защиту пользовательских данных: хеширование паролей (bcrypt), передача данных только по HTTPS, защита от SQL-инъекций через параметризованные запросы.

2. Надёжность

Система должна обеспечивать устойчивую работу без потери данных. Целевой SLA — 99,9%.

3. Производительность

Время ответа на 95% запросов не должно превышать 300 мс при нагрузке до 500 RPS.

4. Расширяемость

Система должна быть спроектирована таким образом, чтобы в дальнейшем можно было добавлять новые функции без изменения существующей архитектуры.

5. Совместимость

API должен соответствовать принципам REST и поддерживать формат JSON (UTF-8), даты в формате ISO 8601.

1. В качестве формата реализации API был выбран REST с использованием HTTP-методов.
2. OpenAPI-схема была создана с помощью TypeSpec. Файлы .tsp, а также полученный файл openapi.yaml (который может быть открыт через swagger editor) приложены вместе с данным отчётом.

Для генерации OpenAPI-схемы из .tsp файлов была использована команда:

```
npx tsp compile . --emit @typespec/openapi3
```

Локально можно поднять сервер со Swagger, запустив из папки, в которой находится данный отчёт, следующую команду:

```
npx swagger-ui-watcher tsp-output/@typespec/openapi3/openapi.yaml
```

И зайдя на адрес

<http://127.0.0.1:8000/>

Вывод

В ходе выполнения работы были описаны функциональные и нефункциональные требования к проекту, что позволит обеспечить ясность при разработке. Также была разработана и реализована подробная схема эндпоинтов в формате OpenAPI-схемы с описанием формата запросов, ожидаемых данных, а также возможных форматов ответа.